汎用的な知識および分野に固有な知識を利用した訳語推定手法

笹岡久行*・荒木健治*・桃内佳雄*・栃内香次**

Prediction Method of Target Word Using Approach Based on Generalized Knowledge and Specialized Knowledge

Hisayuki SASAOKA*, Kenji ARAKI*, Yoshio MOMOUCHI* and Koji TOCHINAI**

概　要

我々は，「汎用的な知識」と「分野に固有な知識」の双方を利用して人間が問題解決を行っていると考え，人間が問題解決に必要となる知識を獲得する仕組みとそれらを利用して問題を解決する仕組みの解明を目的として研究を進めている。この基本的な考え方を機械翻訳翻訳手法の研究における辞書未登録語の処理の問題の解決に適用し，「汎用的な知識」と「分野に固有な知識」の双方を利用して辞書未登録の訳語を推定することを目指している。本報告では，「汎用的な知識」と「分野に固有な知識」を利用した辞書未登録語の訳語推定手法を提案する。「汎用的な知識」は単語の語基とその訳語の組みおよび単語の接辞とその訳語の組みと考え，「分野に固有な知識」は原言語の単語と目的言語の訳語の字面から獲得される文字列の組みと考えている。また，訳語推定に利用する知識である「汎用的な知識」は人手により与え，「分野に固有な知識」は単語と訳語の字面に対する帰納的学習によりシステムが自動的に獲得している。さらに，本報告では4つの異なる分野における辞書未登録語に対して行った本手法に対する評価実験の結果とその考察について述べる。

1　はじめに

我々の日常生活において，インターネットの利用等に見られるように高度情報通信に必要となるハードウェアの環境は整備されつつある。しかし，ソフトウェアの環境を考えた場合には，社会的な要求に十分応えているとは言い難い状況にある。例えば，機械翻訳システムは母国語以外の言語を用いて情報のやり取りを行うには非常に有効な道具であり，高い需要がある。し

＊北海学園大学工学部
＊ Faculty of Engineeeing, Hokkai-Gakuen University
＊＊北海道大学工学部
＊＊ Faculty of Engineering, Hokkaido University

かし,従来から提案されている手法には翻訳結果の精度の低さ等の問題が存在しているために,実用的に利用されている機械翻訳システムは数少ない。

近年，機械翻訳手法に関するこのような状況を乗り越えるために，従来の「規則に基づく手法」[1,2,3]に加えて「用例に基づく手法」[4,5]が提案されている。「規則に基づく手法」とは，予め用意した規則を用いて処理を行う手法である。しかし，有限個の規則だけでは自然言語における多様な現象を処理することは困難であり，この手法が抱える問題の一つとなっている[1]。また，「用例に基づく手法」とは既にある用例と翻訳対象との間の類似度を求めて，その結果に応じて類似した翻訳例を利用して翻訳を行う手法のことである。この手法では，用例と翻訳対象との間の類似度の計算方法や十分に大量の翻訳例を収集することの困難さ等の問題が存在している[5]。そこで，我々は用例からの帰納的学習により翻訳規則を学習し，その学習された翻訳規則を利用して翻訳を行う機械翻訳手法の研究[6]を進めてきた。

我々のこれまでの研究[7,8,6]では，人間の幼児が有する学習能力を解明し，その工学的な応用を行ってきた。一方，本研究はこれまでの我々の研究[7,8,6]を発展させ，成長した人間が問題を解決するために必要となる知識を獲得する仕組みとそれらを利用して問題を解決する仕組みの解明を目的としている。大人が問題を解決する状況を考えると，様々な知識を利用していると考えられる。これは，人間が成長するにつれて，扱う問題の内容は複雑になり，問題が対象とする分野も種々の分野に広がるためである。そこで，我々は大人が問題を解決する際に利用する知識には２種類あり，その一つは汎用的な知識であり，もう一方はある特定の分野に固有な知識であると考えている。異なる分野の問題の解決には「汎用的な知識」と「分野に固有な知識」の双方を利用していると考えている。対象となる問題の分野が変更した場合には，「汎用な知識」は各分野において共通に利用し，「分野に固有な知識」は分野毎に使い分けていると考えられる。

本研究では，我々の持っている基本的な考えを機械翻訳手法に関する研究の問題の一つである辞書未登録語の処理に応用している。この辞書未登録語の処理の問題とは，翻訳する対象である原文の中に辞書に登録されていない単語，つまり辞書未登録語が出現した場合に機械翻訳システムはその単語の翻訳に失敗してしまうという問題である。この辞書未登録語に対処するために多くの機械翻訳システム[1,2]では，予め用意する辞書に登録する語数を多くして，翻訳対象の原文に出現する辞書未登録語の数を減らすことを試みてきた。そして，システムの利用時に辞書未登録語が出現した場合にはユーザに訳語を入力させることで翻訳処理を進めていた。しかし，実際に存在する単語の数は膨大であるために全単語が登録されているような辞書を作成することは不可能である。また，実際に利用されている自然言語の世界では新しい単語が次々と造り出されている。このようなことから，現在の辞書未登録語への対処では辞書未登録語の処理の問題を解決しておらず，ユーザに対する負担も大きくなっている。そこで，この

辞書未登録語の処理の問題の解決を目指し，上述した基本的な考えに基づいて「汎用的な知識」と「分野に固有な知識」を利用した辞書未登録語の訳語推定手法を提案する。本手法を基にした実験システムでは，「汎用的な知識」は単語の語基と接辞と見なし，人手により予め与えている。そして，「分野に固有な知識」は単語の字面に対する帰納的学習を用いてシステムが自動的に獲得している。また，本研究における実験システムでは英語の辞書未登録語から日本語の訳語を推定している。

2 単語と訳語を構成する単位

2.1 汎用的な知識

我々は，他の単語と訳語の組みの中に存在する単位により原言語の単語と目的言語の訳語の組みは構成することが可能であると考えている。この考えに基づいて「汎用的な知識」と「分野に固有な知識」に属する単位をそれぞれ利用して辞書未登録語の訳語推定を行う。

「汎用的な知識」に属する単位である「原言語の語基と接辞あるいは目的言語の訳語」を基本単位片と呼び，「原言語の基本単位対片と目的言語の基本単位対片の組み」を基本単位対と呼ぶことにした。これらは，特定の分野に依存することなく利用され，単語あるいは訳語の字面を構成している。さらに，複合語等に見られるようにこれらを組み合わせることにより新たな単語と訳語の組みを生成することが可能である。基本単位対は，原言語の単位片と目的言語の単位片の組みであるので，帰納的学習により獲得される「分野に固有な知識」に属する単位と同様に訳語推定処理おいて利用する。

2.2 分野に固有な知識

「分野に固有な知識」に属する文字列の単位は，文字列の字面に対する帰納的学習により獲得する文字列とした。その獲得される単位は，「2つの原言語の単語の字面あるいは2つの目的言語の訳語の字面における共通部分と差異部分から抽出された文字列」を単語片と呼び，「2組みの原言語の単語と目的言語の訳語の組みから抽出された原言語の単語片と目的言語の単語片の組み」を単語片対と呼んでいる[9,10]。

図1に英語の単語片の抽出例，図2に日本語の単語片の抽出例を示す。そして，図3に単語片対の抽出例をそれぞれ示す。ここで，共通部分として抽出された単語片対には変数を付与する。図3において，記号“@1”は単語片対における変数を表わしている。また，変数を付与する位置は単語片が抽出された文字列において差異部分が存在していた位置としている。変数の位置に他の単語片を代入することにより，新たな文字列を生成することができる。単語片対が持つ原言語の単語片と目的言語の単語片をそれぞれ組み合わせるにより新しい原言語と目的言語の文字列の組みが生成される。このような単語片を利用した文字列の生成により訳語の推定

単語1：wood **en**
単語2：　oak **en**
⇩
共通部分と差異部分の抽出
共通部分：　**en**
差異部分1：wood
差異部分2：　oak
⇩
共通部分への変数(@1)の付与
単語片1：@1 **en**
単語片2：wood
単語片3：　oak

図1　英語の単語片の例

訳語1：木**で作られた**
訳語2：オーク材**で作られた**
⇩
共通部分と差異部分の抽出
共通部分：**で作られた**
差異部分1：木
差異部分2：オーク材
⇩
共通部分への変数(@1)の付与
単語片1：@1 **で作られた**
単語片2：木
単語片3：オーク材

図2　日本語の単語片の例

単語1：　wood **en**
訳語1：　木**で作られた**
単語2：　oak **en**
訳語2：オーク材**で作られた**
⇩
共通部分と差異部分の抽出
共通部分(英語)：　**en**
共通部分(日本語)：**で作られた**
差異部分1(英語)：　wood
差異部分1(日本語)：　木
差異部分2(英語)：　oak
差異部分2(日本語)：オーク材
⇩
共通部分への変数(@1)の付与
単語片対1：@1 **en**　@1 **で作られた**
単語片対2：wood　木
単語片対3：　oak　オーク材

図3　単語片対の例

を行う。

ここで，「汎用的な知識」に属する基本単位対と「分野に固有な知識」に属する単語片対を合わせて，単位対と呼ぶ。また，「汎用的な知識」に属する基本単位片と「分野に固有な知識」に属する単語片対を合わせて単位片と呼ぶことにする。

3　処理過程

3.1　システムの概要

本手法を基にして作成した実験システムの概要を図4に示す。

辞書未登録語がシステムに対して入力されると，最初に訳語推定部において訳語推定が行われる。この訳語推定処理では，単位対辞書の中に存在する単位対を利用して訳語推定処理を行う。推定される結果は単位対が持つ目的言語の単位片を組み合わせて生成する。推定結果と正しい訳語が一致する場合には，学習部に処理を進める。しかし，推定結果と正しい訳語が一致しない場合には，校正処理を施し，正しい訳語をシステムに与えた後に学習部に処理を進める。学習部ではこの辞書未登録語と正しい訳語の組みを利用して新しい単語片対を獲得する。ここでは，まず辞書未登録語と正しい訳語の組みを新たな単語片対として単位対辞書に登録する。そして，辞書未登録語と正しい訳語の組みと単位対辞書の中にある単位対に対する帰納的学習により新たな単語片対の獲得を行う。最後に，フィードバック部ではシステムの訳語推定能力

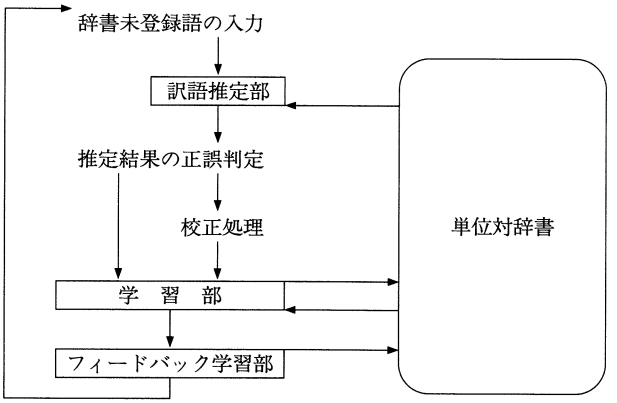


図4　実験システム

の向上のためのフィードバック処理を施す。

3.2 推定処理

訳語推定処理の手順は，

1．最初に原言語の辞書未登録語の字面に一致する単位片を持つ単位対を単位対辞書の中から検索する。

2．検索された原言語の単位片を組み合わせて辞書未登録語の字面に対して一致する文字数が増加する場合，その目的言語側の単位片も組み合わせる。

3．このように，生成された原言語の文字列により辞書未登録語が完全に生成できた場合，それと対を成す生成された目的言語の文字列が推定結果となる。

である。

このような字面情報による推定では，複数の組み合わせが存在する場合がある。そのような場合には，以下の数値を参照して推定結果に対する優先順位を決定する。

(1)推定結果に利用されている単位対の数

(2)推定結果に利用されている単位対の出現度数の平均

(3)推定結果に利用されている単位対の正推定度数の平均

(4)推定結果に利用されている単位対の誤推定度数の平均

(5)推定結果に利用されている単位対が持つ目的言語側の単位片の正接続度数の平均

(6)推定結果に利用されている単位対が持つ目的言語側の単位片の誤接続度数の平均

ここで，ある単位対が正しい訳語と一致する推定結果に利用された回数を「正推定度数」と呼び，ある単位対が正しい訳語と一致しない推定結果に利用された回数を「誤推定度数」と呼んでいる。また，ある単位対が持つ目的言語側の単位片ともう一方の単位対が持つ単位片の間の接続が正しい訳語と一致する推定結果に利用された回数を「正接続度数」と呼び，このよう

な接続が正しい訳語と一致しない推定結果に利用された回数を「誤接続度数」と呼んでいる。

(1)は数値の大きい推定結果を優先する。なぜなら，推定結果においてはより長い文字列を利用した組み合わせの方が確からしいというヒューリスティクスに基づいている。(2)は数値の大きい推定結果を優先する。この理由は，過去の推定処理においてより多く利用された単語片対の方が確からしいというヒューリスティクスに基づいている。(3)と(5)は数値の大きい推定結果を，(4)と(6)は数値の小さい推定結果を優先する。これは，過去の推定処理において正しい訳語と一致する推定結果に利用された回数が多いものほど確からしく，また，正しい訳語と一致しない推定結果に利用された回数が少ないものほど確からしいというヒューリスティクスに基づくものである。

3.3 学習処理

学習部では原言語の単位片と目的言語の単位片で構成される異なる2組みの単位対から新たな単語片対を獲得する。学習部における学習処理は，単位対の持つ原言語の単位片と目的言語の単位片の各々の字面における共通部分と差異部分の抽出による帰納的学習を用いて新たな単語片を抽出し，その単語片の組みを単語片対とする。しかし，この字面情報だけを利用した学習処理では原言語の単語片と目的言語の単語片の間の意味的な対応関係が誤った単語片対を数多く抽出することが既に行った実験から明らかになっている。そこで，学習処理のために幾つかの抽出条件を設定した。

まず，本研究の原言語である英語の単語片の抽出では，「共通部分として抽出される文字数は2文字以上」とした。これは，英語を表記する文字の種類は目的言語である日本語を表記するための文字の種類に比べて少ない。また，英語を表記する文字は表音文字であり，1文字で意味を表わす場合は稀である。このような理由から，上述した文字数に関する英語の単語片の抽出条件を設定した。

さらに，2つの単語片対の抽出に関する条件を以下のように設定した。

（条件1）2組みある抽出元は，片方の組みは1組みの共通部分である文字列の組みのみで構成され，もう一方は1組みの共通部分である文字列の組みと1組みの差異部分である文字列の組みにより構成

（条件2）2組みある抽出元は，双方とも1組みの共通部分である文字列の組みと1組みの差異部分である文字列の組みで構成

（条件1）に当てはまる抽出例を図5に示し，（条件2）に当てはまる抽出例を図6に示す。

本研究では，学習処理におけるこれらの対応関係の付け方は研究における実験の考察[9]に基づいて人間が行った。本来は帰納的学習によりこのような対応付けの学習までもするべきであると考えられる。しかし，現状ではそのような仕組みの実現には至っていない。そこで，帰納的な学習による対応付けの獲得は今後の課題として研究を続けて行く予定である。

単語１：**gentleman**
訳語１：**紳士**
単語２：**gentleman**ly
訳語２：**紳士**的な
⇩
単語片対１：**gentleman**　@1　**紳士**　@1
単語片対２：　ly　　的な

図５　条件１に合う単語片対の抽出例

単語１：thermo**meter**
訳語１：温度**計**
単語２：volt**meter**
訳語２：電圧**計**
⇩
単語片対１：@1 **meter**　@1 **計**
単語片対２：　thermo　　温度
単語片対３：　volt　　電圧

図６　条件２に合う単語片対の抽出例

3.4　フィードバック処理

フィードバック部では，システムが持つ訳語推定能力の改善の為に以下に示す各数値に対して１加算する処理を行う。

(1)訳語推定結果に利用した単位対の出現度数

(2)推定結果が正しい訳語と一致する場合

（２－ａ）訳語推定結果に利用した単位対の正推定度数

（２－ｂ）訳語推定結果に利用した単位対の目的言語側の単位片間の正接続度数

(3)推定結果が正しい訳語と一致しない場合

（３－ａ）訳語推定結果に利用した単位対の誤推定度数

（３－ｂ）訳語推定結果に利用した単位対の目的言語の単位片間の誤接続度数

これらの数値は訳語推定処理において推定結果の優先度決定の際に利用されている。そのため，このフィードバック処理によってより確からしいものの優先度はより高くなり，逆に確からしくないものの優先度は下げられる。これにより，システムの持っている訳語推定能力は向上する。

4　評価実験

4.1　辞書未登録語

本研究では，辞書未登録語は辞書「gene」[11]に見出し語として登録されていない英語の単語とした。この辞書「gene」は，電子化された辞書であり，英単語の見出し語が49,336語登録されており，一般的な英文を読むことを想定して作成されている。

そして，実験に利用する辞書未登録語は英文コーパス「Susanne Corpus」の４つの分野から取り出した。この４つの分野とは，分野１「Press　Reportage」（報道記事），分野２「Belles Letters, Biography, Memories」（純文学，伝記，記憶の記録），分野３「Learned Writing」

（研究報告），分野4「Adventure and Western Fiction」（冒険小説，ウエスタン物語）である。コーパスにおける各分野の出現単語数，出現単語の異なり語数，出現した辞書未登録語の異なり語数，および実験対象データとする派生語あるいは複合語である辞書未登録語の異なり語数は表1に示す。

表1　"Susanne Corpus" における実験データとなる辞書未登録語数

分　野　名	全出現単語数	出現単語の異なり語数	辞書未登録語の異なり語数	実験データの異なり語数
Press Portage	39,243	4,425	1,119	179
Belles Letters, Biography Memories	39,062	4,986	845	292
Learned Writing	37,880	3,851	739	369
Adventure and Western Fiction	40,399	3,896	580	202

4.2　実験システムで利用する汎用的な知識

先に述べたように，訳語推定における「汎用的な知識」に属する単位を単語の語基と訳語の組みおよび単語の接辞と訳語の組みとしている。まず，辞書「gene」に登録されている見出し語と訳語の組みを単語の語基とその訳語の組みと見なした。ここで，1つの英単語の見出し語に対して複数の訳語が存在する場合があるので，辞書「gene」からは102,156組みの英語の語基と日本語の訳語の組みを取り出した。そして，単語の接辞と訳語の組みは文献を参照し，人手により351組みの英語の接辞とその日本語の訳語を取り出した。接辞とその訳語の組みには，接頭辞とその訳語の組みが69組み，接尾辞とその訳語の組みが282組み含まれている。これらの合計102,507組みを「汎用的な知識」に属する文字列の単位とし，単位対辞書に加えた後に実験を開始した。

4.3　推定結果の評価基準

辞書未登録語に対する正しい訳語は，辞書[14]に記載されている訳語とした。本実験では，辞書に記載されている訳語が複数存在する場合には，その全てを正しい訳語と見なした。この正しい訳語を推定結果に基づいて，3つに推定結果の分類は，「正しい訳語と一致するもの，あるいは正しい訳語の1単語が他の同義の単語と置き換わったもの」（分類1），「正しい訳語と語幹の部分までは一致するもの」（分類2），「上記の2つに分類できないもの」（分類3）とした。

分類2に分類される例を図7に示す。

また，本実験ではこの分類1と分類2に分類される推定結果を有効な推定結果と見なす。また，各分野の辞書未登録語の訳語推定における有効な推定結果の占める割合を有効推定率と定めた。この有効推定率は式1により求められる。

辞書未登録語：「rightfully」
PPW 1：「@1 ly，　@1 に」
PPW 2：「right，　正当な」
⇩
推定結果：「正当な　に」
正しい訳語：「正当に」

図7　有効な推定結果の例

4.4　実験方法

表1で示した「Susanne Corpus」の4分野から抽出した実験

データに対して本手法の有効性を確認するために上述した実験システムを用いて評価実験を行った。また，上述したように「汎用的な知識」として単語の語基および接辞と訳語の組みを102,507組み用意し，実験で利用した。各分野毎に実験を行い，推定結果を評価した。

4.5 実験結果

表2に実験結果を示す。この表2では，各分野において有効推定率がそれぞれ63.1%，63.0%，62.1%，66.3%であった。従来の多くの機械翻訳システムでは辞書未登録語の翻訳を行えず，人手によりその訳語を与えてきた。しかし，本手法では実験対象とした辞書未登録語の約6割の単語の有効な訳語となりうるものが推定されている。このことから本手法がこの4分野において有効であったことが確認された。

表2　実　験　結　果

分　野　名	正しい推定数	有効な推定数	率(%)	失敗した推定数	率(%)	実験データの異なり語数
Press Repotage	26	87	63.0	66	36.9	179
Belles Letters, Biography Memories	41	143	63.0	108	37.0	292
Learned Writing	50	180	62.3	139	37.7	369
Adventure and Western Fiction	20	114	66.3	68	33.7	202

4.6 考　察

上述した推定結果における分類1を，さらにその推定結果を構成する単位対に基づいて分類した。構成する文字列の単位に基づく推定結果の分類基準は，「汎用的な知識である基本単位対のみにより構成されている推定結果」(1-a)，「汎用的な知識である基本単位対および帰納的学習により獲得された分野に固有な知識である単語片対の双方で構成される推定結果」(1-b)，「帰納的学習により獲得された分野に固有な知識である単語片対のみにより構成される推定結果」(1-c)とした。さらに，この1-a，1-b，1-cに分類された推定結果を実験データとなる英単語が存在していた原文の文脈に合った訳語と一致しているのか一致していないのかという基準に基づいて，さらに分類した。この分類の結果は表3のようになった。

表3から，分野3「Learned Writing」(研究報告)において1-bと1-cに含まれさらに文脈に一致している推定結果の割合が他の分野と比較して高いことがわかる。この原因について考察すると，この分野3では化学に関する専門用語が出現する割合が高かった。これらの専門用語は，例えば「alkaline, アルカリ性の」や「electromagnetic, 電磁石の」等である。このような単語の数は，分野3の辞書未登録語の370個中132個(35.7%)存在し，分類1では50個中21個(42.0%)存在した。これらの専門用語の間では，字面が類似している場合が多く，訳語推定に有効な単語片対を多く獲得できる。図8に，分野3「Learned Writing」(研究報告)に存在し，1-bに分類され文脈に合った訳語と一致した推定結果の例を示す。また，分野3以外の分野では「汎用的な知識」に属する文字列の単位を利用して多くの訳語を推定していることが考察され

表3　分類1における詳細な分類

分野	1－a			1－b			1－c			合　計		
	一　致	不一致	計	一　致	不一致	計	一　致	不一致	計	一　致	不一致	計
1	15 75.0%	5 25.0%	20	3 60.0%	2 40.0%	5	1 100.0%	0 0.0%	1	19 73.1%	7 26.9%	26
2	16 66.7%	8 33.3%	24	6 54.5%	5 45.5%	11	5 83.3%	1 16.7%	6	27 65.9%	14 34.1%	41
3	15 71.4%	6 28.6%	21	12 75.0%	4 25.0%	16	12 92.3%	1 7.7%	13	39 78.0%	11 22.0%	50
4	9 64.3%	5 35.7%	14	2 50.0%	2 50.0%	4	2 100.0%	0 0.0%	2	13 65.0%	7 35.0%	20

辞書未登録語：thermodynamic
単語片対1：thermo　@1，熱　@1
単語片対2：thermo　@1，熱電　@1
単語片対3：dynamic，力学の
単語片対4：dynamic，動力の
単語片対5：dynamic，活動的な
他
⇩
推定結果1：熱　力学の
推定結果2：熱　動力の
推定結果3：熱　活動的な
推定結果4：熱電　力学の
推定結果5：熱電　動力の
推定結果6：熱電　活動的な
他
正しい推定結果：熱力学の

図8　分類1-bに属する推定結果の例

$$\text{有効推定率}\ (\%)=\frac{(\text{分類a})+(\text{分類b})}{(\text{実験データ数})}\times 100.0 \qquad (\text{式}1)$$

図9　有効推定率

る。

5　おわりに

本報告では，汎用的な知識および分野に固有な知識を利用した辞書未登録語の訳語推定手法を提案した。さらに，英文コーパス「Susanne Corpus」の4分野から抽出した辞書未登録語に対して行った評価実験の結果について述べた。この評価実験の結果から，異なる4分野における本手法の有効性を確認した。さらに，分野「Learned Writing」(研究報告)において専門用語に関する「分野に固有な知識」である単語片対が帰納的学習により獲得され，それが文脈に合う訳語と一致する推定結果を生成するのに大きく貢献していることが考察された。また，他の分野の推定結果では「汎用的な知識」である単語片対を利用して訳語推定を行っていることがわかった。

今後は，我々の持つ基本的な考え方を機械翻訳等に適用し有効性を確認していく予定である。

参考文献

[1] 野村浩郷，田中穂積　共編，bit別冊“機械翻訳”共立出版，東京，1988.
[2] 長尾真　編，“機械翻訳サミット”オーム社，東京，1989.
[3] 長尾真　編，“自然言語処理”岩波書店，東京，1996.
[4] 隅田英一郎，飯田仁，幸山秀雄，“用例に基づいた翻訳”，情報処理学会第40回全国大会講演論文集，pp. 341－412，1990.
[5] 佐藤理史，“ＭＢＴ２：実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組み合わせ利用”，人工知能誌，Vol. 6, No. 6，pp. 861－871, June 1991.
[6] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“遺伝的アルゴリズムを用いた実例からの帰納的学習による機械翻訳手法”，情処学論，Vol. 37，No. 8，pp. 1565－1579，Aug. 1996.
[7] 荒木健治，栃内香次，“帰納的学習による語の学習および確実性を用いた語の認識”，電子通信学会論文誌，J 75-D-II, No. 7, pp. 1213－1221, 1992.
[8] 荒木健治，高橋祐治，桃内佳雄，栃内香次，“帰納的学習を用いたべた書き文のかな漢字変換”，電子通信学会論文誌，J 79-D-II, No. 3, pp. 391－402, 1996.
[9] 笹岡久行，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“帰納的学習による単語片抽出を用いた未登録語の訳語推定”，電子通信学会全国大会，D-53，Sep. 1996.
[10] Hisayuki Sasaoka, Kenji Araki, Yoshio Momouchi, Koji Tochinai, “Prediction Method of Word for Translation of Unknown Word,”, In *Proceedings of Artificial Intelligence and Soft Computing,* pp. 228－231, Banff, Canada, 1997.
[11] 久保正治，“英和・和英電策辞典 gene,”，技術評論社，東京，1995.
[12] Geoffery, Sampson,“English for the Computer,” Oxford University Press, Oxford, 1995.
[13] 前田健三，“強くなる英単語”有精堂，東京，1994.
[14] 小稲義男　他，“新英和大辞典”研究社，東京，1980.